

大学物理课后练习十一答案

一、选择题

1. (C)

解：由电场强度定义知(C)项为正确。

2. (D)

3. (D)

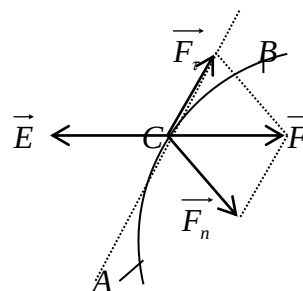
解：如图：由题知：负电荷 q 受 $\vec{E}$ 力。 $\vec{F}$ 与 $\vec{E}$ 反向。且运动速率递增：

$$a_t = \frac{dv}{dt} > 0 \text{ 故 } \vec{F} = \vec{F}_\tau + \vec{F}_n$$

$$\vec{F}_\tau = m \cdot \vec{a}_t > 0. \text{ 方向应如图所示。}$$

且 $\vec{F}_n = m\vec{a}_n$ 指向轨道 C 点处曲率圆圆心。

如图示。其他三图均不符合上述分析。



4. (A)

5. (C)

6. (C)

二、填空题

1. 不变

2. 否

解：场强是客观存在的，与有无检验电荷无关。

3. 否

解：S 面内部的 $\sum q = 0$ 并非 S 面上各点 $\vec{E}$ 都为零，仅是 $\vec{E}$ 的面积分： $\oiint \vec{E} \cdot \vec{ds}$ 为零。面

上某一点的 $\vec{E}$ 由面内外的所有电荷共同激发。

4. 不能

解：特别是当所求点与该带电直线的距离与该直线的线度可比拟时更无法用高斯定理求得各

该点处的场强。因为此时 $\oiint \vec{E} \cdot \vec{ds} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$ 中 $\vec{E}$ 不能从积分号中提到积分号外。

5. (1) $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2} \vec{r}_0$. ($\vec{r}_0$ 为 $\vec{r}$ 上单位矢量：利用库伦定律得之)。

(2) $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2} \vec{r}_0$. (同上 $r > R$) 可用高斯定律得之。

(3) $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r} \vec{r}_0$. ($\vec{r}$ 由该直线指向该点的 $\perp$ 线方向。 $\vec{r}_0$ 为 $\vec{r}$ 上单位矢量；可由库仑定

律，或高斯定律经对称性分析后，算得)。

$$(4) \quad \vec{E} = \frac{a}{2\varepsilon_0} \cdot \vec{n}. \quad (\vec{n} \text{ 为该平面上的单位矢量。可用高斯定律，经对称性分析后得出}).$$

$$6. \quad 0$$

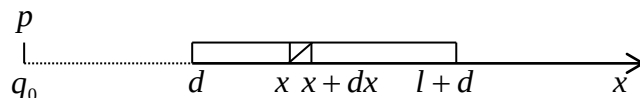
$$7. \quad \pi(r^2 - a^2)L\rho$$

$$8. \quad \frac{\sigma dS}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$$

$$9. \quad \frac{Q}{6\varepsilon_0}; \quad \frac{Q}{4\varepsilon_0}(2 - \sqrt{2})$$

三、计算题

1. 解：如图：(1) 取 $\vec{x}$ 向右为+。P 为原点。取 dx 长 (见图) 为电荷元。



其带电量为 $dq = \lambda dx$. 则 q_0 受 dq 的电场力大小为：

$$dF = \frac{q_0 dq}{4\pi\varepsilon_0 x^2} \cdot \frac{1}{x^2} = \frac{q_0 \lambda}{4\pi\varepsilon_0} \frac{dx}{x^2}.$$

$$\begin{aligned} \therefore F &= \int_d^{l+d} dF = \frac{q_0 \lambda}{4\pi\varepsilon_0} \int_d^{l+d} \frac{dx}{x^2} = \frac{q_0 \lambda}{4\pi\varepsilon_0} \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_d^{l+d} \\ &= \frac{\lambda q_0}{4\pi\varepsilon_0} \frac{l}{d^2 \left(1 + \frac{l}{d} \right)} \end{aligned}$$

方向沿 x 轴。符号由 λq_0 乘积决定。

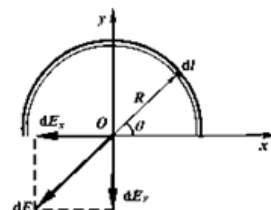
(2) 若 $d \gg l, \frac{l}{d} \sim 0$. 则：

$$F \approx \frac{\lambda q_0}{4\pi\varepsilon_0} \frac{l}{d^2} \left(1 - \frac{l}{d} \right) \approx \frac{\lambda q_0}{4\pi\varepsilon_0} \frac{l}{d^2}. \quad (\text{就近似要求而取}).$$

2. 解：在弧线上取线元 dl ，此线元可视为点电荷，带电量

$$dq = \frac{Q}{\pi R} dl$$

它在点 O 产生的场强



$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2}$$

因圆环上电荷对 y 轴呈对称性分布，则有

$$E_x = 0$$

点 O 的合场强

$$E = E_y = \int_L dE_y$$

$$dE_y = dE \sin \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \sin \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{Q}{\pi R} \sin \theta dl$$

由几何关系 $dl = R d\theta$ ，有

$$E = \int_0^\pi \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sin \theta d\theta = \frac{Q}{2\pi^2 \epsilon_0 R^2}$$

方向沿 y 轴负方向。

3. 解：如图。

先计算右半边“半无限长”带 $-\lambda$ 的导线在 $(0, a)$ 处产生的场强：

取 $dq = -\lambda dx$ （如图）

$$\text{则 } dE_x = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \theta}{r^2} \quad (1)$$

$$dE_y = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sin \theta}{r^2} \quad (2)$$

$$\frac{x}{a} = \cot \theta. \therefore dx = a(-\csc \theta) d\theta$$

$$r = \frac{a}{\sin \theta}$$

代入 (1) 式有：

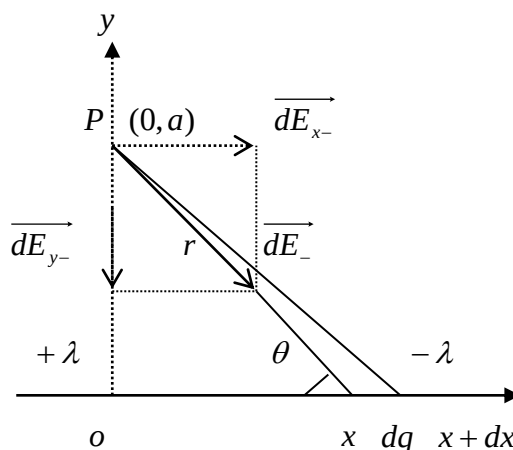
$$dE_{x-} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sin^2 \theta}{a^2} \cos \theta \cdot a \frac{1}{\sin^2 \theta} d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \cos \theta d\theta.$$

$$E_{x-} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dE_{x-} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \sin \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}$$

$$\text{同理：} E_{y-} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \cos \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}$$

同样步骤：对左半边“半无限长” $+\lambda$ 的导线在 $P(0, a)$ 处产生的场强

$$E_{x+} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}, \quad E_{y+} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}$$



∴ 两者的合场强只有 x 方向的分量:

$$\vec{E} = \vec{E}_x = \vec{E}_{x-} + \vec{E}_{x+} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \vec{i}.$$

4. 解: 如图坐标系。在板内取与表面方向平行的厚为 dx 的“平面层”。此薄层上单位面积的电荷 σ 为: $\sigma = \rho dx = kx dx$, 故

在此厚板两侧外 m 的任一点 M_1 , 或 M_2 (如图)。场强大小为:

$$E = \int_0^a dE = \int_0^a \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \int_0^a \frac{kx dx}{2\epsilon_0} = \frac{ka^2}{4\epsilon_0} \quad (\text{方向} \perp \text{板面, 向} + \text{法线方向}).$$

板内: 若在厚板内 $x(0 \leq x \leq a)$ 处, 考虑到 x 左右两部分产生的场强方向相反,

$$\text{故: } E_{x\text{内}} = \int_0^x dE - \int_x^a dE = \frac{kx^2}{4\epsilon_0} - \frac{k(a-x)^2}{4\epsilon_0} = \frac{k}{4\epsilon_0} (2x^2 - a^2)$$

内部场强对值最小处: $E_{x\text{内}} = 0$ 代入上式, 解之可得: $x = \frac{\sqrt{2}}{2} a$,

$x > \frac{\sqrt{2}}{2} a$, 场强向 $+x$ 方向; $x < \frac{\sqrt{2}}{2} a$ 处, $E_{x\text{内}}$ 向 $-x$ 方向。

